

第2章

计算机网络基础

21 世纪的重要特征就是数字化、网络化和信息化,是一个以网络为核心的信息时代。网络现已成为信息社会的命脉和发展知识经济的重要基础。

本章主要介绍网络体系结构、分组交换技术以及 Internet 的基本知识,为第 3 章 Internet 协议的安全性分析打下基础。

2.1

计算机网络的定义

最简单的定义:计算机网络是一些互相连接的、自治的计算机系统的集合。

通用定义:凡将地理位置不同、并具有独立功能的多个计算机系统通过通信线路和设备连接起来、以功能完善的网络软件实现网络中资源共享的系统,称为计算机网络。

最简单的计算机网络是包含两台计算机的网络;最庞大的计算机网络就是 Internet,它也称为“网络的网络”(Network of Networks)。

2.2

计算机网络体系的结构

2.2.1 网络体系结构的定义

连接在网络上的两台计算机要相互传送文件,必须完成以下几方面的工作:

- (1) 两台计算机之间必须有一条传送数据的通路。
- (2) 发起通信的计算机必须将数据通信的通路激活。所谓激活就是要发出一些信令,保证要传送的计算机数据能在这条通路上正确发送和接收。
- (3) 要告诉网络如何识别接收数据的计算机。
- (4) 发起通信的计算机必须查明对方计算机是否已准备好接收数据。
- (5) 发起通信的计算机必须弄清楚,在对方计算机中的文件管理程序是否已做好文件接收和存储的准备工作。
- (6) 若两台计算机的文件格式不兼容,则至少其中一台计算机应完成格式转换。
- (7) 对出现的各种差错和意外,应当有可靠的措施保证对方计算机最终能收到正确的文件。

综上所述, 计算机网络系统是非常复杂的系统, 计算机之间相互通信涉及许多复杂的技术问题。相互通信的两台计算机必须高度协调地工作才行。

在计算机网络中要做到实体之间有条不紊地交换数据, 就须遵守一些事先约定好的规则。这些规则明确规定了所交换的数据的格式以及有关的同步问题。这些为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定就是网络协议 (Protocol)。

网络协议类似于人类协议, 只不过交换报文和采取动作的实体是某些设备的硬件和软件组件, 如图 2-1 所示。网络中的通信是指在不同系统中的实体之间的通信。一个协议定义了在一个或多个通信实体之间交换的报文格式和次序, 以及在报文传输和/或接收或其他事件方面所采取的动作。

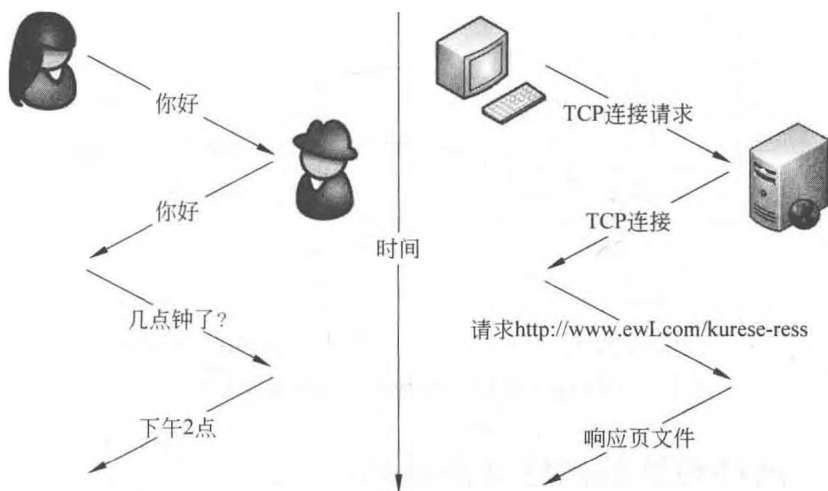


图 2-1 人类通信协议和计算机网络通信协议

为了设计、理解和应用复杂的网络, 人们提出了将网络分层的设计思想, 如图 2-2 所示。“分层”可以将庞大、复杂的问题转换为若干较小、简单和单一的局部问题, 这样就易于理解、研究和处理。



图 2-2 网络分层设计示意图

最早提出分层思想的是 ARPANET 网。从 ARPANET 的成功可以看到, 尽管连到网上的主机和终端的型号及其性能各不相同, 但由于它们共同遵守了计算机网络的协议, 所以可以相互通信。

体系结构通常都具有可分层的特性，因此网络体系结构都采用层次结构。分层时应注意使每一层的功能非常明确。若层数太少，就会使每一层的协议太复杂；若层数太多，又会在描述和综合各层功能的系统工程任务时遇到许多麻烦。计算机网络的层次、各层协议及层间接口的集合，称为网络的体系结构。也可以说计算机网络的体系结构是构成计算机网络的各组成部分及计算机网络本身所必须实现的功能的精确定义。但是这些功能究竟是用硬件或者软件来完成，则是一个遵循这种体系结构的实现问题。换句话说，实现方式不属于网络体系结构。网络体系结构有很多种，图 2-3 给出了 OSI/ISO 和 TCP/IP 体系结构参考模型及其关系。

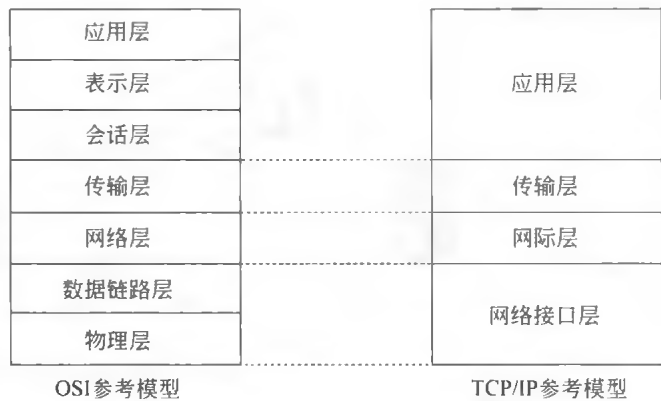


图 2-3 OSI/ISO 和 TCP/IP 体系结构参考模型及其关系

2.2.2 两种典型的网络体系结构

1. OSI/ISO 体系结构

世界上第一个网络体系结构 SNA(System Network Architecture)，是 IBM 公司于 1974 年提出的。凡是遵循 SNA 体系结构的设备都可以很方便地进行互连。许多公司也纷纷建立自己的网络体系结构，如 DEC 公司提出的 DNA (Digital Network Architecture) 体系结构，用于本公司的计算机组成网络。由于网络体系结构不一样，一个公司的计算机很难与另一个公司的计算机互相通信。于是，国际标准化组织 ISO 在 1977 年就开始制定有关异种计算机网络如何互连的国际标准，并提出了开放系统互连参考模型 (OSI/RM, Open System Interconnection Reference)，简称 OSI。1983 年，OSI 成为 ISO 7498 国际标准。OSI/ISO 体系结构参考模型如图 2-4 所示。

OSI 的 7 层功能如下：

- 物理层：在链路上透明地传输位。涉及线路配置、确定数据传输模式、信号形式、编码及连接传输介质。
- 数据链路层：把不可靠的信道变为可靠的信道，在链路上无差错地传送帧。
- 网络层：在源节点一目的节点之间进行路由选择、拥塞控制、顺序控制、传送包（分组），保证报文的正确性。

- 传输层：提供端一端间可靠的、透明的数据传输，保证报文顺序的正确性和数据的完整性。
- 会话层：建立通信进程的逻辑名字与物理名字之间的联系，提供进程之间建立、管理和终止会话的方法，处理同步与恢复问题。
- 表示层：实现数据转换（格式、压缩、加密等），提供标准的应用接口、公用的通信服务、公共数据表示方法。
- 应用层：对用户不透明的各种服务，如 E-mail。



图 2-4 OSI 体系结构参考模型

2. TCP/IP 体系结构

1969 年，美国国防部高级研究计划局（Advanced Research Project Agency，ARPA）资助了一个项目，该项目通过使用点到点的租用线路建立一个包交换的计算机网络，这个网络被称为 ARPANET，它为早期网络研究提供了一个平台。ARPA 制定了一套协议，指明了单个计算机如何通过网络进行通信，其中，传输控制协议（Transmission Control Protocol，TCP）和网际协议（Internet Protocol，IP）是其中两个主要的协议，这套协议后来被称作 TCP/IP 协议族。TCP/IP 体系结构参考模型如图 2-5 所示。



图 2-5 TCP/IP 体系结构参考模型

TCP/IP 体系结构的网络接口层可以包括多种通信网。如以太网、电话网、PPP 和同步数字系列（Synchronous Digital Hierarchy，SDH）等。Internet 体系结构仅关注了网络层与这些通信网的接口，如何传输帧是通信网自己的事情。

IP 协议支持多种网络技术互联以形成一个逻辑网络，提供了主机到主机的端到端通道。TCP 和 UDP 提供了应用进程到应用进程的端到端传输通道。

从用户的角度看，实现异构网络互联的关键就是使各种网络类型之间的差异对自己透明。在 TCP/IP 协议族中，能够屏蔽底层物理网络的差异，向上提供一致性的协议就是 IP 协议。

2.2.3 网络协议及协议封装

一个网络协议主要由以下三个要素组成：

- （1）语法，即数据与协议控制信息（Protocol Control Information，PCI）的结构或格式。其中数据是服务用户要求传送的信息；协议控制信息俗称首部，是控制协议操作的信息。例如，图 2-6 和图 2-7 分别给出了以太网 MAC 帧的语法格式和 IP 数据报的语法格式。
- （2）语义，即用于协调和进行差错处理的控制信息，定义了发送者或接收者所要完成的操作。如需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种应答；在何种条件下数据必须重发或丢弃。
- （3）同步，即事件实现顺序的详细说明。

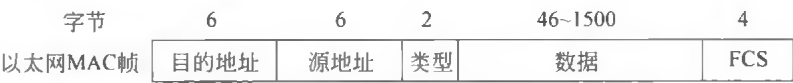


图 2-6 以太网 MAC 帧的语法格式

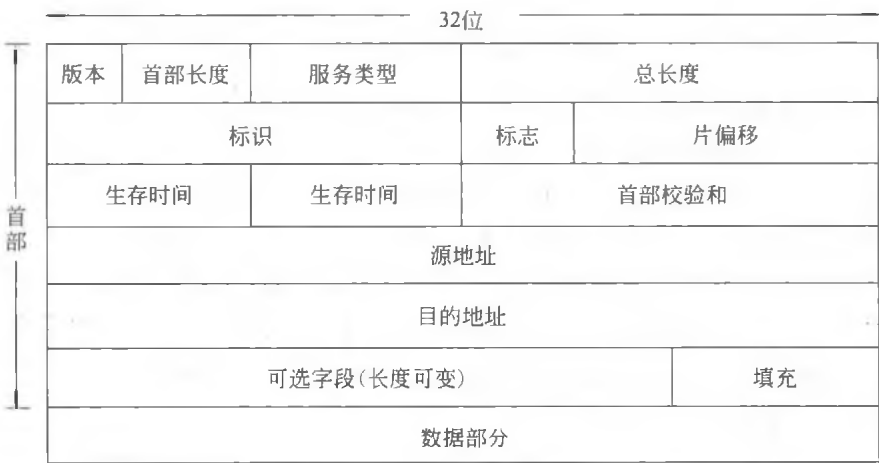


图 2-7 IP 数据报语法格式

协议只确定计算机各种规定的外部特点，不对内部的具体实现做任何规定。计算机网络软、硬件厂商在生产网络产品时，是按照协议规定的规则生产产品，使生产出的产品符合协议规定的标准，但生产厂商选择什么电子元件、使用何种语言是不受约束的。

在计算机网络中，每层都有各自的传送数据单位，这个数据单位因为是协议之间交换的，故称作协议数据单元（Protocol Data Unit，PDU）。N 层的协议数据单元记作（N）协议数据单元。通常应用层的协议数据单元称作用户数据或用户消息；传输层的协议数据单元称作数据段（segment），也称作报文（message）；网络层的协议数据单元称作分组或包（packet）；数据链路层的协议数据单元称作帧（frame）；物理层协议数据单元称作位（bit）。

层与层之间交换数据的封装过程如图 2-8 所示。图 2-9 给出了 TCP/IP 协议间的封装

关系。

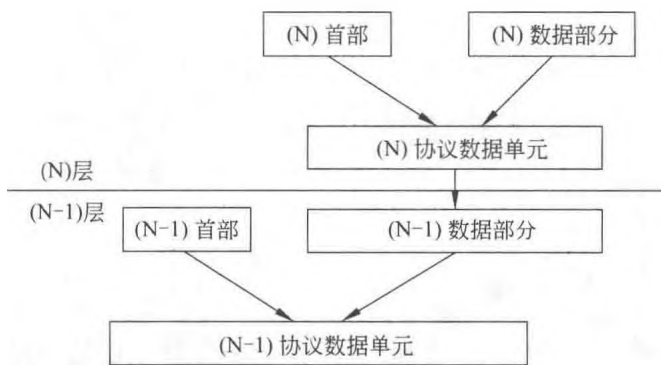


图 2-8 层与层间交换数据的封装过程

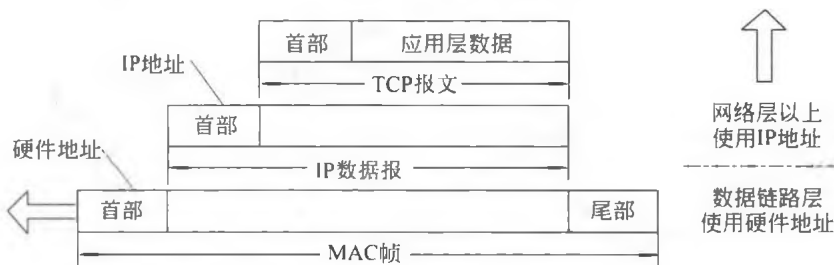


图 2-9 TCP/IP 协议间的封装关系

2.3 分组交换技术

2.3.1 分组交换技术的概念

20 世纪 60 年代美苏冷战时期，美国国防部领导的远景研究规划局 ARPA 提出要研制一种生存性（survivability）很强的网络。这种网络的特点是，网络中各个节点同等重要，避免某个节点成为打击目标；在战争中即使网络中的某些线路遭到破坏，网络的通信任务仍然能够完成。这种网络就是后来的计算机通信网络，也称为分组交换网络。分组交换网的示意图如图 2-10 所示。

2.3.2 分组交换的特点

分组交换的工作原理：在发送端先把较长的报文划分成较短的、固定长度的数据段。每一个数据段前面添加上首部即构成分组。每一个分组的首部都含有地址等控制信息。分组交换网中的路由器根据收到的分组的首部中的地址信息，把分组转发到下一个路由器。用这样的存储转发方式，分组被送到最终目的地。接收端收到分组后剥去首部，把收到的数据恢复成为原来的报文。分组交换的工作原理如图 2-11 所示。

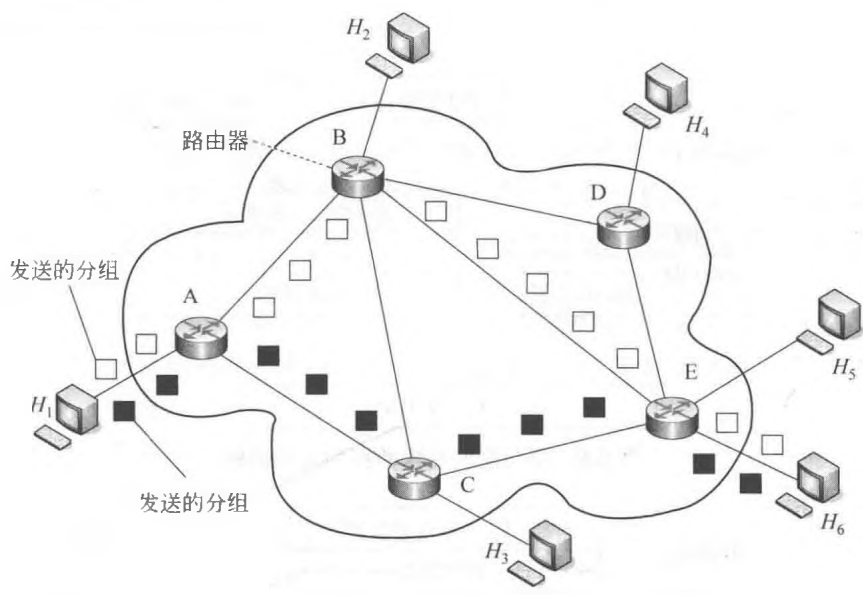


图 2-10 分组交换网

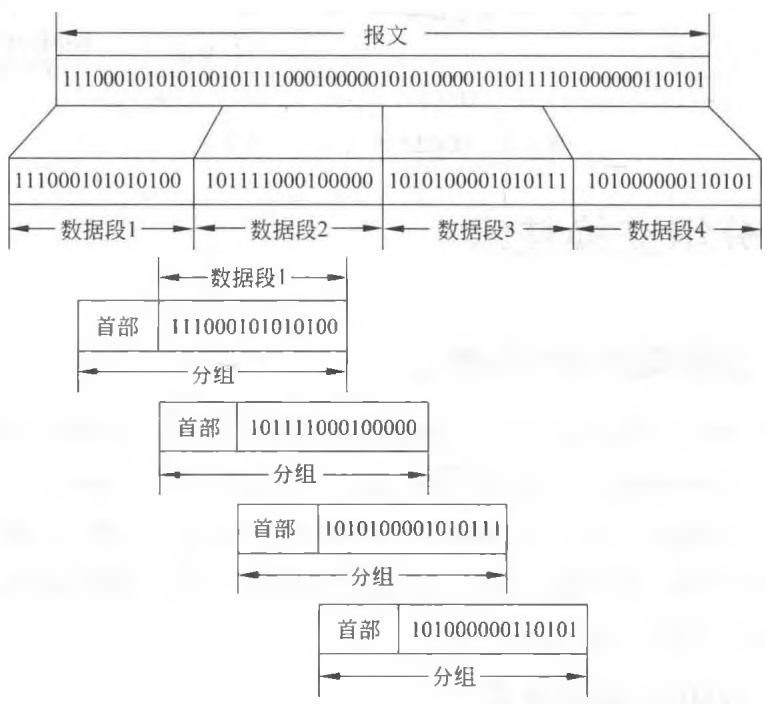


图 2-11 分组交换的工作原理

2.4 Internet 的基本知识

2.4.1 Internet 的构成

Internet 是一个世界范围的 Network of Networks, Networks 意味着有多个网络, 包括

局域网、城域网和广域网。出现多种网络类型的原因是因为没有任何一种类型的网络可以满足所有需求。局域网受地理跨度限制，广域网不能提供低费用本地通信。

根据工作方式，可以把 Internet 划分为边缘部分和核心部分。边缘部分由连接在 Internet 上的主机（用户的终端、服务器）组成。用户直接使用边缘部分进行通信和资源共享。核心部分由大量网络和连接这些网络的路由器组成。Internet 的组成要素如图 2-12 所示。

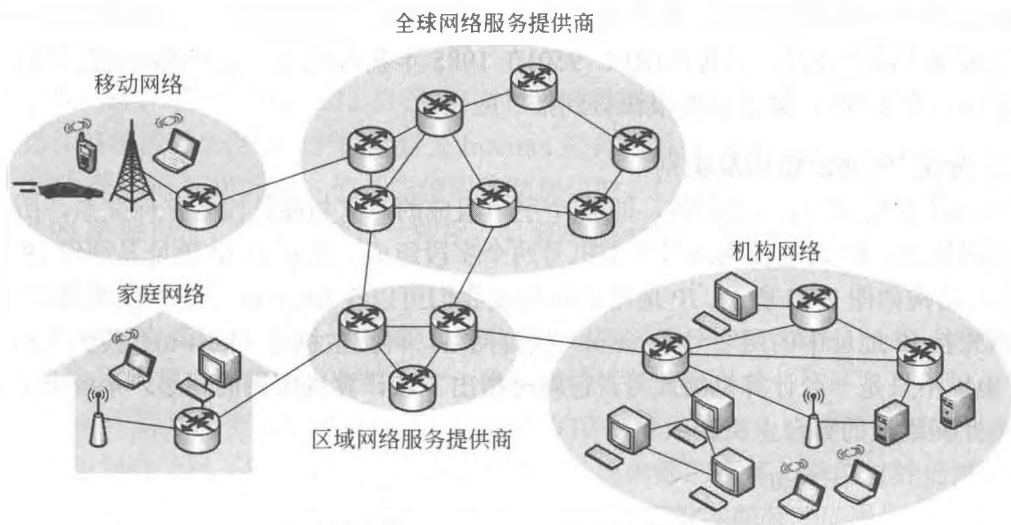


图 2-12 Internet 的组成要素

2.4.2 服务类别

1. 面向连接的服务

面向连接的服务要求通信双方在传输数据之前首先建立连接。数据传输过程包括建立连接、传输数据和释放连接三个阶段。在 Internet 中，TCP 协议提供面向连接的服务，为应用程序提供可靠的端到端字节流服务。为保证传输层服务的可靠性与稳定性，TCP 协议提供检错、重传、流量控制和阻塞控制等许多功能。

2. 无连接的服务

无连接的服务不要求通信双方在传输数据之前建立连接，是“尽力传递”（Best-effort Delivery）的服务。在 Internet 中，IP 协议和 UDP 协议提供的都是无连接的服务。IP 不提供差错检查或者追踪，它尽最大努力使传输数据到达目标，但是并不提供任何服务质量保证。同理，UDP 没有拥塞控制，也不提供可靠交付。无连接的服务也叫数据报服务，因此通常将 IP 协议的协议数据单元称为 IP 数据报，将 UDP 协议的协议数据单元称为 UDP 数据报。

2.4.3 IPv4 地址

1. 概述

每台连在 Internet 上工作的主机都应该有相应的地址标识。虽然网卡地址可以作为

地址标识，但是因为网卡地址是硬件地址，地址的编址方式决定了它不易管理。而 IP 地址则不同，它不但可以确切地标识网上的每一个主机，而且易于管理。

Internet 上的主机至少拥有一个 IP 地址。任何两台主机的 IP 地址不能相同，但是允许一台主机拥有多个 IP 地址。

IP 地址的划分经过了三个阶段：分类的 IP 地址、子网的划分和无分类编址。分类的 IP 地址是最基本的编址方法，相应的标准协议在 1981 年获得通过。子网的划分是对最基本的编址方法的改进，其标准[RFC 950]在 1985 年获得通过。无分类编址是比较新的编址方法，在 1993 年提出后就很快得到推广应用。

2. 分类 IP 地址结构及类别

IP 地址是由 32 位二进制数，即 4 个字节组成的，它与硬件没有任何关系，所以也称为逻辑地址。IP 地址由网络号和主机号两个字段组成，这样的 IP 地址是两级 IP 地址结构，其结构如图 2-13 所示。IP 地址的结构使我们可以在 Internet 上很方便地进行寻址。寻址时先按 IP 地址中的网络号（net-id）找到网络，再按主机号（host-id）找到主机。所以 IP 地址不只是一台计算机的代号，它同时指出了该计算机所属的网络，并指出了该计算机是此网络上的哪台主机。



图 2-13 IP 地址结构

考虑到有的网络拥有很多主机，而有的网络上的主机则很少，因此为了便于对 IP 地址进行管理，将 IP 地址划分成五类，即 A 类到 E 类，如图 2-14 所示。目前大量使用的 IP 地址是 A、B、C 三类。当某单位申请到一个 IP 地址时，实际上只是获得了一个网络号，具体的各个主机号由本单位自行分配。

	比特 31	23	15	7	0
A 类	0	net-id	hos t-id		
B 类	10	net-id		hos t-id	
C 类	100	net-id			hos t-id
D 类	1110	组播地址			
E 类	11110	保留为以后使用			

图 2-14 IP 地址的类型

另外，IP 定义了一套特殊地址格式，称为保留地址。这些特殊地址包括网络地址，直接广播地址，有限广播地址，本机地址。

- 网络地址：在 IP 地址中当主机号为全 0 时，可用来指明单个网络的地址。它不会出现在目的地址中。如 10.0.0.0（A 类），175.89.0.0（B 类），201.123.45.0（C 类）。
- 直接广播地址：在 IP 地址中当主机号为全 1、网络号不为 0 时，表示一个物理网

络上的所有主机。它不会出现在源地址中。在这种情况下,包的一次发送将到达一个特定网络上所有的计算机。如 201.114.64.255 是网络 201.114.64.0 的广播地址。

- 有限广播地址: IP 地址的 32 位都为 1 时为有限广播地址。它不会出现在源地址中。有限广播指在一个本地物理网(该主机所在的网络)的一次广播。在系统启动时,计算机还不知道自己所在的网络号,便可将有限广播地址作为目的地址来发送 IP 数据报。
- 本机地址: 当 IP 地址的 32 位都为 0 时为本机地址。它不会出现在目的地址中。当计算机拨号上网时,主机需要去 Internet 服务提供商(Internet Service Provider, ISP)获得一个 IP 地址。但是当使用启动协议时, TCP/IP 协议族仍然要求使用合法的 IP 源地址。为了处理这一情况,计算机使用本机地址作为其源地址。

3. 子网及子网掩码

两级 IP 地址有其缺点: 第一, IP 地址空间的利用率有时很低; 第二, 给每一个物理网络分配一个网络号会使路由表变得太大, 导致网络性能变坏。

在 IP 地址中增加一个 subnet-id 字段, 使两级的 IP 地址结构变为三级的 IP 地址结构, 这种做法称为划分子网(Subnetting)。划分子网是单位内部的事情, 单位对外仍然表现为没有划分子网的网络。子网号 subnet-id 是从两级 IP 的主机号部分“借用”的若干位。

	Net-id	Subnet-id	Host-id
子网掩码	1 1		0 0 0 0 0 0 0 0

图 2-15 三级 IP 地址的类型及子网掩码

每个子网都有自己的网络地址。当外面的分组进入到本单位网络后, 本单位的路由器需把分组转发到确定的子网上。此时, 需要利用子网掩码计算子网的网络地址。子网掩码的构成如图 2-15 所示, Net-id 和 Subnet-id 部分所有位设置为 1, Host-id 部分所有位设置为 0。将子网掩码和分组中目的 IP 地址进行逐位“与”运算, 所得的结果就是子网的网络地址。

例 2-1 已知 IP 地址为 202.112.64.19, 子网掩码为 255.255.255.240, 则 IP 地址 202.112.64.19 的二进制形式为

$$11000011 \ 01110000 \ 01000000 \ 00010011 \quad (2-1)$$

子网掩码 255.255.240.0 的二进制形式为

$$11111111 \ 11111111 \ 11111111 \ 11110000 \quad (2-2)$$

式(2-1)和式(2-2)进行逐位“与”运算, 得出网络地址为

$$11000011 \ 01110000 \ 01000000 \ 00010000 \quad (2-3)$$

该网络地址的十进制形式为

$$202.112.64.16 \quad (2-4)$$

4. 无分类编址 (CIDR)

在变长子网掩码 (Variable Length Subnet Mask, VLSM) 提出之前, 一个划分子网的网络中所有子网使用的都是一个相同的子网掩码。1987 年, [RFC 1009]提出在一个划

分子网的网络中可同时使用几个不同的子网掩码，即根据子网的大小使用 VLSM，旨在进一步提高 IP 地址资源的利用率。这种方法可对 IP 地址按需分配，子网上主机多就多分配 IP 地址，子网上主机少就少分配 IP 地址。

在 VLSM 的基础上又进一步研究出无分类编址方法，即无分类域间路由选择（Classless Inter-Domain Routing, CIDR）。CIDR 两级编址的记法如图 2-16 所示。



图 2-16 CIDR 二级编址结构

CIDR 的表示方法为在 IP 地址后面加上一个斜线“/”，斜线后标注网络前缀所占的比特数。如 IP 地址 128.14.32.0/20 隐含地指出 128.14.32.0 的掩码是 255.255.240.0。

CIDR 将网络前缀都相同的连续 IP 地址组成“CIDR 地址块”。一个 CIDR 地址块可以表示很多地址。这种地址的聚合常称为路由聚合，它使得路由表中的项目大大减少。

另外 IP 地址还分为全球地址和内网地址/专网地址。RFC1918 指明的内网地址/专网地址是：

10.0.0.0	到	10.255.255.255	或记为	10.0.0.0/8
172.16.0.0	到	172.31.255.255	或记为	172.16.0.0/12
192.168.0.0	到	192.168.255.255	或记为	192.168.0.0/16

5. IP 地址与物理地址

在 IP 数据报的首部既有源 IP 地址也有目的 IP 地址，但是在通信中路由器只根据目的 IP 地址进行路由选择。一个路由器至少有两个 IP 地址和两个 MAC 地址。路由器的 IP 地址不会出现在 IP 数据报中。

物理网络的数据链路层看到的只是 MAC 帧。IP 数据报被封装在 MAC 帧中。在不同的网络上传送数据时，MAC 帧的首部会发生变化。IP 地址和硬件地址的关系如图 2-17 所示。

2.4.4 端口的概念

端口是传输层的概念。端口号（Port Number）是按照应用进程的功能对应用进程实行的标识。端口号的长度为 16 位。端口号分为两类，一类是熟知端口号，其数值一般为 0~1023。当一种新的应用服务程序出现时，必须为它指派一个熟知端口。例如，HTTP 协议对应的端口号是 80，SMTP 协议对应的端口号是 25，FTP 协议对应的端口号是 21。另一类则是一般端口，用来随时分配给请求应用服务的客户进程。

每台主机对端口号实行独立编号，因此端口号只具有本地意义。如主机 A 和主机 B 上都可以拥有各自的端口号为 5001 的进程。在通信过程中，采用端口号和 IP 地址绑定使用。端口号和 IP 地址绑定后形成的标识称为插口（Socket），表示为

Socket = (IP Address : Port Number)

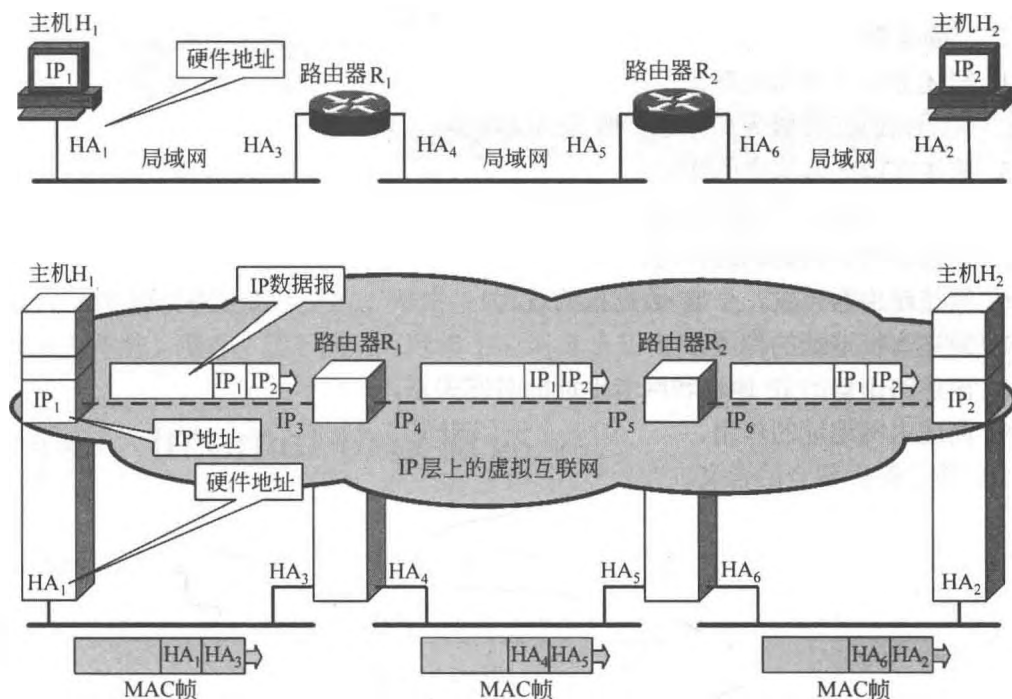


图 2-17 IP 地址和硬件地址的关系

TCP 是面向连接的传输层协议。TCP 的连接是一对端点的连接，插口清晰地标识出这条连接的源地址和目的地址。

端口号对应主机中的一个应用进程，编程语言通常用 port 表示。例如，一个 TCP 连接表示为

TCP Connection :: = (Socket 1, Socket 2) = ((IP1: Port1), (IP2: Port2))

其中，IP1 表示源主机 IP 地址，Port1 表示该主机上的一个应用进程；IP2 表示目的主机 IP 地址，Port2 表示目的主机上的一个应用进程。例如，一个客户端和某一邮件服务器的 TCP 连接表示为

TCP Connection :: = ((203.114.112.3:5001), (201.112.105.25:25))。

习 题

一、填空题

1. 主机的 IPv4 的地址长度为_____位，主机的 MAC 地址长度为_____位。
2. 端口号长度是_____位，插口号的长度为_____位。
3. 一个主机的 IP 地址为 211.013.25.233，所在子网的子网掩码为 255.255.255.224，该主机所在子网的网络地址为_____，该子网的广播地址为_____。
4. 路由器至少拥有_____IP 地址。
5. TCP 是_____连接的、提供可靠_____的协议。
6. 228.141.32.0/23 网络前缀为_____位，掩码是_____。

二、简答题

1. 简述分组交换的原理。
2. 简述面向连接服务和无连接服务的优缺点。
3. 简述端口在通信中的作用。
4. 简述一个 TCP 连接的过程。
5. 简述缺省子网掩码的作用。
6. 简述路由器转发一个 IP 数据报的过程。
7. 简述本机地址的作用。
8. 简述路由器的 IP 地址和网卡地址的对应关系。
9. 简述内网地址的作用。
10. 简述路由聚合的含义。